

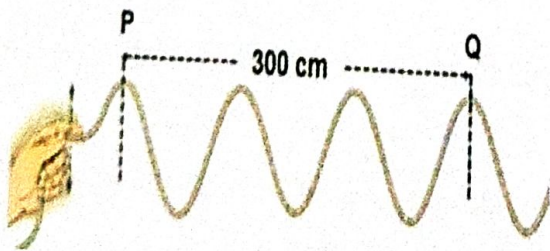
1. Perhatikan tabel berikut!

No	Besaran (X)	Alat Ukur (Y)	Satuan (Z)
1	Tekanan	Stopwach	Kg
2	Waktu	Termometer	Pa
3	Massa	Manomener	s
4	Suhu	Neraca	K

Pasangan antara besaran fisika yang merupakan besaran pokok, satuan dalam SI dan alat ukur yang sesuai adalah

- A. X3, Y1, Z3
- B. X2, Y3, Z1
- C. X1, Y4, Z2
- D. X4, Y2, Z4

2. Sekelompok siswa melakukan percobaan gelombang dengan menggetarkan tali. Hasil percobaan difoto dan diperoleh data sebagai berikut.



Waktu yang diperlukan gelombang untuk merambat dari P ke Q adalah 6 detik. Setelah selesai melakukan percobaan, sekelompok siswa tersebut menyimpulkan hasil percobaan sebagai berikut:

- 1) panjang gelombang adalah 300 cm
- 2) periode gelombang adalah 6 detik
- 3) frekuensi gelombang adalah 0,5 hertz
- 4) cepat rambat gelombang adalah 50 cm/det

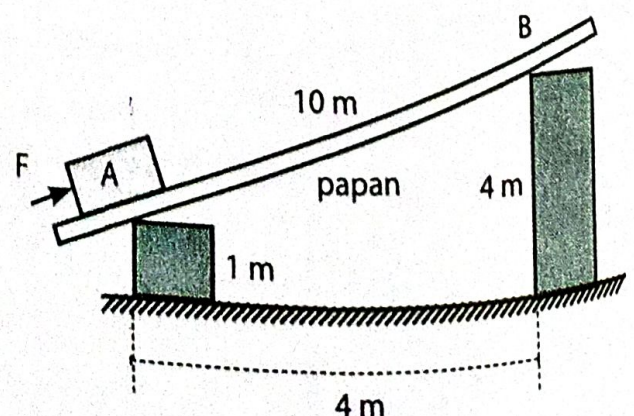
Kesimpulan yang benar dari percobaan sekelompok siswa tersebut adalah

- A. (1) dan (2)
- B. (1) dan (3)
- C. (2) dan (4)
- D. (3) dan (4)

3. Sebuah cermin cekung memiliki jari-jari kelengkungan 10 cm. Agar cermin itu mem- bentuk sebuah bayangan maya dan tegak yang tingginya 5 kali tinggi benda, maka benda harus diletakkan pada jarak

- A. 5 cm di belakang cermin cekung
- B. 5 cm di depan cermin cekung
- C. 4 cm di belakang cermin cekung
- D. 4 cm di depan cermin cekung

4. Perhatikan gambar di bawah ini!



Seorang siswa memindahkan benda dari titik A ke titik B dengan sebuah gaya F seperti pada gambar. Jika gesekan antara benda dengan papan diabaikan, maka keuntungan mekanik pada kegiatan itu adalah

- A. $\frac{3}{4}$
- B. $\frac{5}{4}$
- C. $\frac{5}{3}$
- D. 4

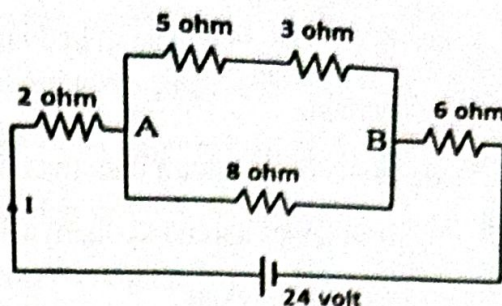
5. Sebuah lampu bertuliskan 100 W/ 240 V. Jika lampu tersebut diberi tegangan 120 V, maka daya yang terdapat pada lampu itu adalah

- A. 80 W
- B. 50 W
- C. 25 W
- D. 20 W

6. Apa yang terjadi bila 2 kg es bersuhu -10°C diberikan kalor sebesar 8,5 Kkal? (kalor jenis es adalah $0,5 \text{ kal/gr}^{\circ}\text{C}$, kalor jenis air $1 \text{ kal/gr}^{\circ}\text{C}$ dan kalor lebur es 80 kal/gr)

- A. Es belum mencair dan suhunya masih di bawah 0°C
- B. Baru sebagian es mencair dan suhunya 0°C
- C. Seluruh es telah mencair dan suhunya 0°C
- D. Seluruh es telah mencair dan suhunya di atas 0°C

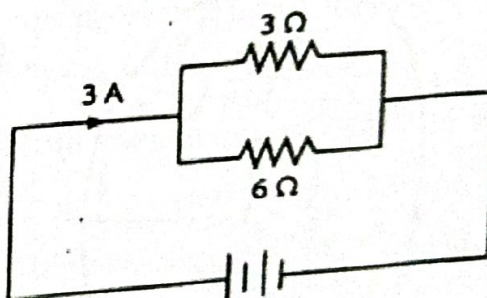
7. Perhatikan gambar dibawah ini !



Berdasarkan data pada gambar, maka besarnya kuat arus (I) adalah

- A. 0,67 A
- B. 1,50 A
- C. 2,00 A
- D. 2,50 A

8. Perhatikan gambar rangkaian di bawah ini!



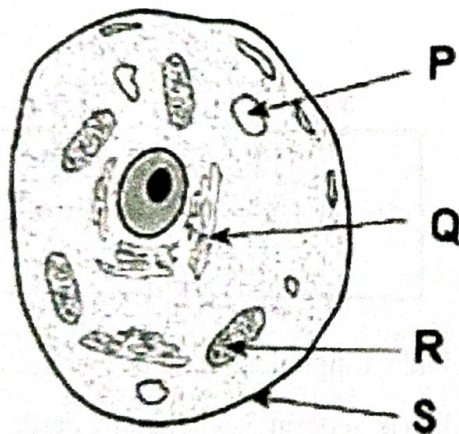
Pada rangkaian di atas mengalir arus listrik sebesar 3 A selama 5 detik. Besar energy listrik pada rangkaian listrik berikut adalah. . .

- A. 30 J
- B. 40 J
- C. 60 J
- D. 90 J

9. Dalam suatu kolam terdapat beberapa ikan tawes, ikan mas, dan plankton. Bentuk interaksi yang mungkin terjadi pada kolam tersebut adalah ...

- A. netral antara ikan mas dan ikan tawes karena makanan keduanya berbeda
- B. mutualisme antara ikan mas dan ikan tawes karena keduanya saling menguntungkan
- C. predatorisme antara ikan mas dan ikan tawes karena ukuran keduanya berbeda
- D. kompetisi antara ikan mas dan ikan tawes karena keduanya saling berebut plankton sebagai makanan

10. Perhatikan gambar berikut!



Setiap organela dalam sebuah sel pasti memiliki fungsi khusus. Proses respirasi sel terjadi pada organela yang ditunjuk dengan huruf

- A. P
- B. Q
- C. R
- D. S

11. Berikut adalah kunci dikotom pada filum Arthropoda:

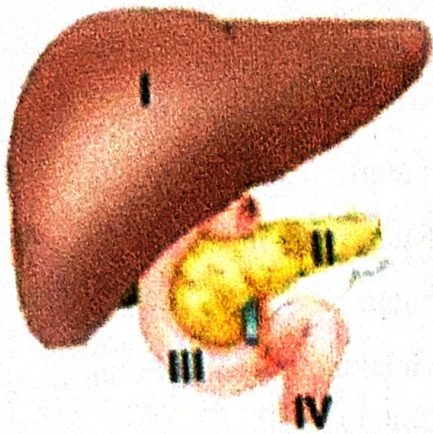
- 1a. Tubuh terbagi menjadi menjadi kepala, dada dan perut..... Insekta
 - 1b. Tubuh tidak terbagi menjadi kepala, dada dan perut 2
 - 2a. Tubuh terbagi menjadi kepala dada bersatu dan perut..... 3
 - 2b. Tubuh terbagi menjadi kepala dan badan beruas-ruas 4
 - 3a. Pada kepala dada terdapat 4 pasang kaki..... Arachnida
 - 3b. Pada kepala dada terdapat 5 pasang kaki jalan... Crustacea
 - 4a. Badan pipih beruas-ruas, tiap ruas terdapat 1 pasang kaki..... Chilopoda
 - 4b. Badan gilig beruas-ruas, tiap ruas terdapat 2 pasang kaki..... Diplopoda
- Urutan kunci dikotom hewan kelabang yang tepat adalah...

- A. 1a, 2b, 3a, 4b
- B. 1b, 2a, 3a, 4a
- C. 1b, 2a, 3b
- D. 1b, 2b, 4a

12. Salah satu kendala di dalam bidang peternakan adalah tingkat reproduksi hewan ternak rendah. Hal ini dikarenakan rendahnya tingkat keberhasilan hewan jantan untuk mengawini hewan betina. Untuk meningkatkan daya reproduksi hewan ternak dapat dilakukan dengan ...

- A. lingkungan yang nyaman
- B. disediakan hewan betina dengan jumlah banyak
- C. inseminasi buatan
- D. kawin paksa

13. Perhatikan gambar di bawah ini!



Organ pencernaan yang berfungsi untuk menghasilkan enzim tripsin dan hormon insulin ditunjukkan oleh nomor:

- A. I
- B. II
- C. III
- D. IV

14. Jika ayah memiliki golongan darah A heterozigot sedangkan ibu memiliki golongan darah B heterozigot, kemungkinan golongan darah anaknya adalah...

- A. A dan B
- B. A dan AB
- C. A, AB, dan B
- D. A, B, AB, dan O

15. Seorang siswa sedang belajar mengenai sistem reproduksi pada tumbuhan di sekolahnya. Pada saat istirahat makan siang, ia mengamati tukang kebun sekolah sedang menanam biji tomat di kebun sekolah. Sebagai seorang siswa yang baru saja mempelajari sistem reproduksi pada tumbuhan ia langsung teringat penjelasan gurunya bahwa biji adalah calon tumbuhan baru. Penjelasan yang mendasari bahwa biji yang ditanam akan menjadi tumbuhan baru adalah

- A. Biji berasal dari gabungan zigot dan endosperma yang merupakan pembuahan ganda pada kelompok tumbuhan berbiji terbuka.
- B. Biji memiliki calon individu baru yang mengandung kromosom triploid yang dikarenakan peleburan inti generatif dan inti kandung lembaga sekunder.
- C. Biji memiliki cadangan makanan berupa endosperma yang dihasilkan dari pembuahan inti generatif kedua dengan inti sel telur.
- D. Biji memiliki zigot yang merupakan hasil pembuahan antara inti sel telur di kantung embryo dan inti generatif dari serbuk sari.